

Aspectos preliminares

El objetivo de esta evaluación es que se familiaricen con los aspectos prácticos de los tópicos discutidos durante la primera mitad del curso. La tarea pueden desarrollarse en parejas, si así lo desean (no es obligatorio esto último). La fecha límite de entrega de la tarea es hasta las 23:59 del domingo 25/07, a través del buzón habilitado en el sitio del curso.

Preguntas

1. a) Utilizando el conjunto de datos MNIST, Fashion MNIST o Colored-MNIST construya un clasificador en k-NN. **(1 pto.)**
b) Grafique el espacio de características de las frases en 2D usando tSNE y analice la existencia de clusters relevantes. Comente como este espacio se ve afectado por las *features* utilizadas. **(1 pto.)**
c) Pruebe distintas configuraciones para el modelo, incluyendo distintas métricas de distancia, y reporte el rendimiento en un conjunto de prueba. Comente los resultados. **(1 pto.)**
2. Para las siguientes preguntas, busque en Kaggle un set de datos de clasificación de dificultad adecuada (rendimiento ni cercano a la perfección, ni cercano al azar).
a) Entrene diversos modelos de árboles de decisión, modificando sus hiperparámetros (profundidad máxima, criterio de split, y otros), incluyendo dentro de estos un árbol entrenado utilizando validación cruzada, como vimos en el ejemplo en clases. Mida el rendimiento de cada uno de estos modelos en un conjunto de test independiente. **(1,5 ptos.)**
b) Para cada uno de los modelos entrenados, encuentre las variables más relevantes para la clasificación. Compare las encontradas por cada modelo y discuta sobre tanto sobre la explicabilidad que estas proveen (si coincide con lo que uno esperaría), como sobre la existencia de un conjunto de variables que son relevantes en todos los modelos. **(1,5 ptos.)**